Fiche A6
Approfondissement : trigonométrie
Mathématiques ▪ Première spécialité

Rappels. Sur le cercle trigonométrique, à tout réel θ correspond un point $M(\cos\theta\,;\sin\theta)$. Pour tout réel θ : $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$, $\cos(-\theta)=\cos\theta$, $\sin(-\theta)=-\sin\theta$, $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$ et $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$. Lorsque $\cos\theta\neq 0$, on définit $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$.

Partie A • Valeurs remarquables et cercle trigonométrique

1. Recopier et compléter le tableau des valeurs exactes. Indiquer par une croix les valeurs qui n'existent pas.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$					
$\sin\theta$					
$\tan\theta$					

2. Placer sur un cercle trigonométrique les points associés aux réels 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, π et $\frac{3\pi}{2}$.

3. Sans calculatrice, donner les valeurs exactes de $\cos\dfrac{2\pi}{3}$, $\sin\dfrac{5\pi}{6}$, $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\dfrac{7\pi}{4}$.

Partie B • Résolution d'équations

4. Résoudre dans l'intervalle $[0\,;2\pi]$ les équations suivantes :

a) $\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ **b)** $\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ **c)** $\tan\theta=\sqrt{3}$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2\cos^2\theta-\cos\theta-1=0$. *(on pourra poser $X=\cos\theta$)*

6. On admet que, pour tout réel θ, $\sin(2\theta)=2\sin\theta\cos\theta$. Résoudre dans $[0\,;2\pi]$ l'équation $\sin(2\theta)=\sin\theta$, en factorisant.

Partie C • Calculs et démonstrations

7. On sait que $\cos\theta=\dfrac{3}{5}$ et que $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2}\,;0\right]$. Calculer $\sin\theta$, puis $\tan\theta$.

8. Démontrer que, pour tout réel θ tel que $\sin\theta\neq 0$: $\dfrac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta}=\sin\theta$.

9. Démontrer que, pour tout réel θ : $(\cos\theta+\sin\theta)^2=1+\sin(2\theta)$.

10. En déduire que, pour tout $\theta\in\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$: $\cos\theta+\sin\theta\leqslant\sqrt{2}$.

poussemaths.fr

Partie D • Applications

11. Un point M se déplace sur le cercle de centre O et de rayon 3 ; sa position est $M(3\cos\theta\,;3\sin\theta)$.

a) Donner les coordonnées exactes de M pour $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

b) Pour quelles valeurs de $\theta \in [0\,;\,2\pi]$ l'ordonnée de M vaut-elle $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$?

c) Démontrer que $OM = 3$ pour tout réel θ.

12. La hauteur de la mer dans un port, en mètres, est modélisée par $h(t) = 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{6}\right)+5$, où $t \in [0\,;\,24]$ est le temps en heures.

a) Calculer $h(0)$ et $h(3)$.

b) Justifier que $2 \leqslant h(t) \leqslant 8$. À quels instants la mer est-elle à son niveau maximal ? minimal ?

c) Résoudre l'équation $h(t) = 5$ sur $[0\,;\,24]$ et interpréter.

poussemaths.fr